

¿Cuánta electricidad se come la IA?

Data centers de inteligencia artificial: potencia, energía, dinero, poder de mercado y un escenario para Argentina.

Juan Ignacio Da Torre · Joaquín Romano

73%

de la demanda eléctrica argentina
consumen hoy 69 data centers

USD 8.700 M

por año se pagan de electricidad

PARA EMPEZAR · ¿QUÉ ES UN DATA CENTER?

Una fábrica que convierte electricidad en cálculos



Filas de servidores

Miles de computadoras apiladas en estanterías (racks), conectadas entre sí.



Un rack de IA

NVIDIA GB200: 72 chips GPU en un armario de 2 metros, enfriado con líquido.



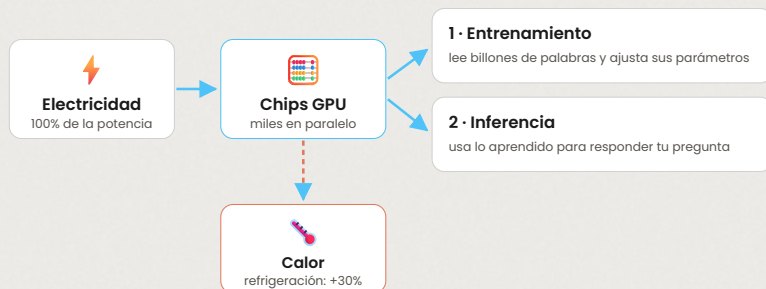
El techo: refrigeración

Todo ese calor hay que sacarlo. Por eso el techo está lleno de enfriadores.

Fotos: BalticServers.com (CC BY-SA 3.0), Pokiiri (CC BY-SA 4.0), Rsparks3 (CC0) · Wikimedia Commons.

¿Y QUÉ HACE UNA IA CON TODO ESO?

Entrenar es ajustar una **función gigante**



Un modelo de lenguaje es una **función con cientos de miles de millones de parámetros**. Entrenarlo es encontrar los valores que mejor predicen la próxima palabra: **como una regresión, pero gigante**.

Cada chip hace multiplicaciones de matrices sin parar, y cada multiplicación consume energía y genera calor. Por cada 100 MW de chips hacen falta unos **30 MW más** para enfriar.

EL PROBLEMA

La IA parece software. Su insumo crítico es la electricidad.

En octubre de 2025, OpenAI y Sur Energy firmaron una carta de intención por un data center de **500 MW en la Patagonia** (*Stargate Argentina*), por **USD 25.000 millones** bajo el RIGI. Todavía no tiene sitio ni obra.

Pregunta: ¿cuánta electricidad demandan estos data centers, a qué ritmo crece, cuánto cuesta y qué implicaría uno de 500 MW en Argentina?

Tres eslabones sobre un mismo enchufe

Chips

Diseñan el procesador que hace la cuenta

NVIDIA 66%

Google TPU

Amazon Trainium

Data centers

Construyen y operan las instalaciones

Google 3,3 GW

Meta 2,4

Amazon 1,7

Microsoft 1,5

Laboratorios

Entrenan los modelos y los venden

OpenAI 20 DC

Meta 16

DeepMind 12

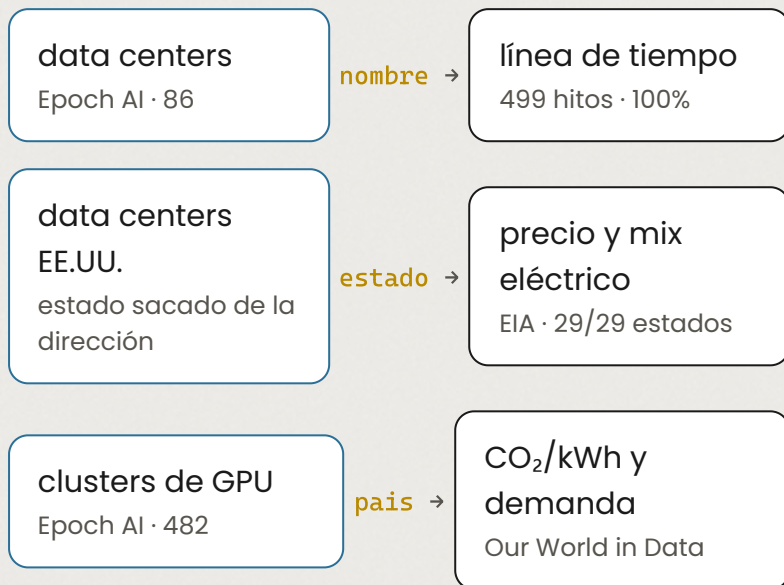
Anthropic 8



Toda industria usa electricidad. Esta usa muchísima más

Un rack de servidores comunes consume hasta **12 kW**. Uno de IA, unos **120 kW**: diez veces más en el mismo metro cuadrado.

Cuatro fuentes, tres claves



Epoch AI

Instituto sin fines de lucro: mide el avance de la IA con evidencia pública y abierta.

→ 86 data centers y 482 clusters: potencia, cómputo, dueño y dirección.

EIA

La estadística oficial de energía de EE.UU. (Departamento de Energía).

→ Precio de la luz y mix de generación, estado por estado.

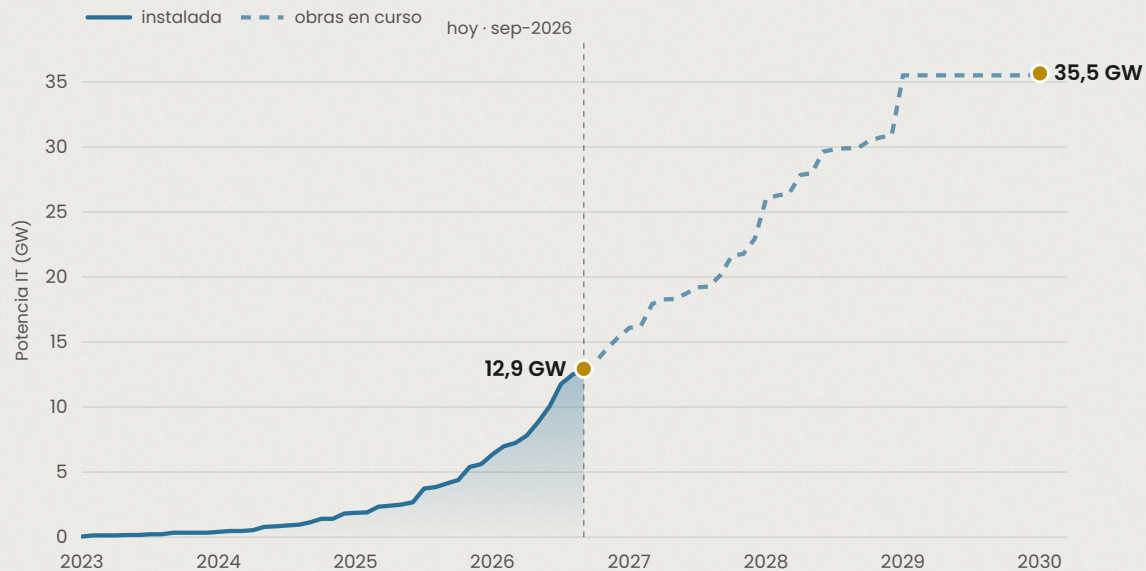
Our World in Data

Oxford y Global Change Data Lab. No produce los datos: los hace comparables entre países (acá, Ember y la AIE).

→ Demanda eléctrica e intensidad de carbono, por país.

Sin normalizar los nombres, **EE.UU. quedaba fuera del cruce** (“United States of America” ≠ “United States”). Las consultas SQL que validan cada cruce están en el notebook.

Una curva explosiva



0,4 GW enero 2024

📶 cargar **20 millones de celulares** por hora
❄️ 360.000 aires prendidos

12,9 GW hoy · septiembre 2026

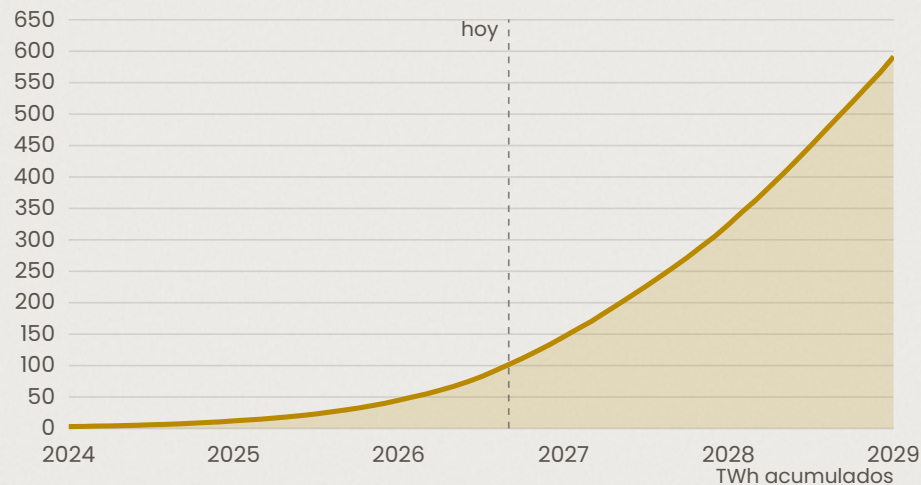
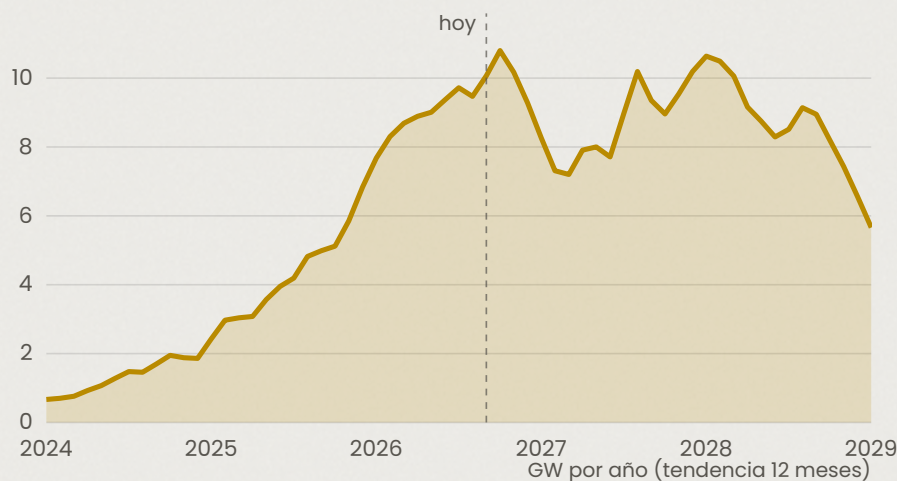
📶 el celular de **todos los argentinos, 14 veces** por hora
❄️ 11,7 millones de aires

35,5 GW 2029, si terminan las obras

📶 el celular de **todos los argentinos, 39 veces** por hora
❄️ 32 millones de aires

Supuestos: una carga completa de celular ≈ 20 Wh (batería de ~15 Wh más pérdidas del cargador); un aire split de 3.000 frigorías ≈ 1,1 kW; Argentina ≈ 46 millones de habitantes (Censo 2022).

La derivada dice *qué tan rápido*; la integral, *cuánta energía*



La instalación se acelera: de **3 GW/año** en 2025 a **casi 10 GW/año** en 2027-28. Solo entre enero y septiembre de 2026 consumieron **~57 TWh**, casi 4 veces lo que usa Uruguay en un año.

EN DÓLARES · ¿CUÁNTO SE PAGA DE LUZ?

La factura de luz más cara del mundo

USD 8.700 M

por año hoy: 118 TWh ×
73,5 USD/MWh (precio
industrial de los estados
donde están)

USD 23.900 M

por año con la potencia
proyectada (325 TWh)

USD 305 M

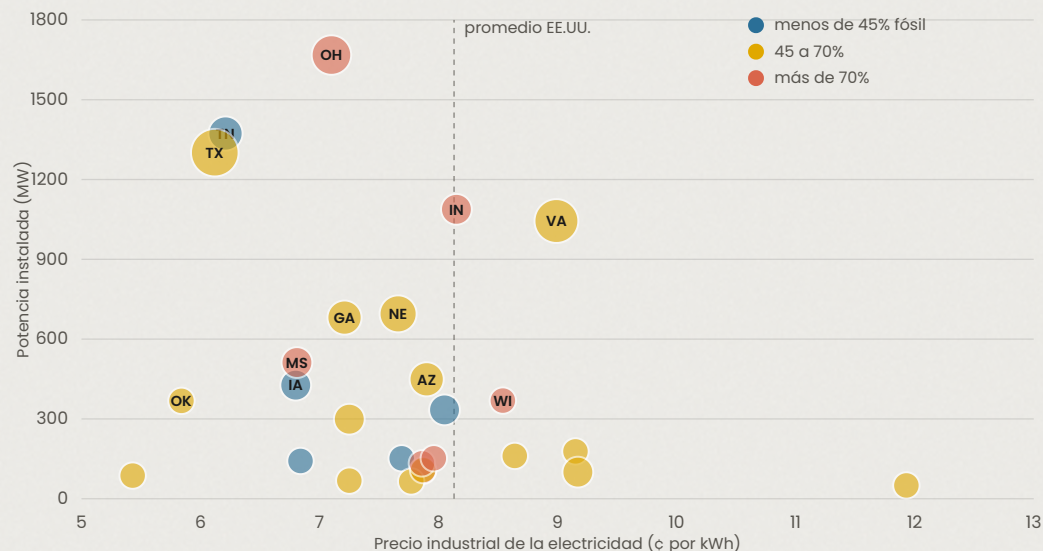
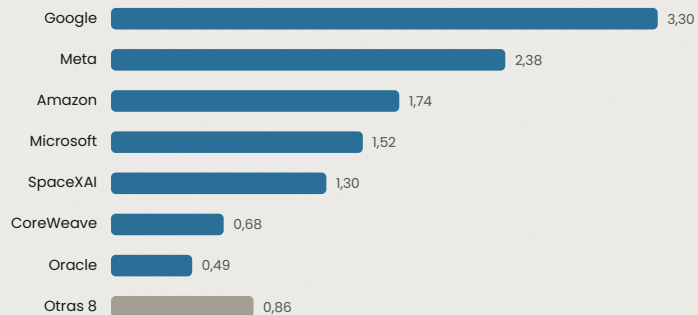
por año pagaría Stargate
Argentina: 4,55 TWh × 67
USD/MWh (costo
monómico de grandes
usuarios, 2026) · **rango
simulado: 240 a 384**

68%

de su costo operativo
anual sería electricidad

Energía = potencia × PUE 1,3 × uso 0,8 × 8.760 horas. Gasto = energía × precio. Precio argentino: proyección de CAMMESA citada por Aleph Energy (enero 2026).

Pocas empresas, electricidad barata... y fósil



77%

de la potencia en 5 empresas

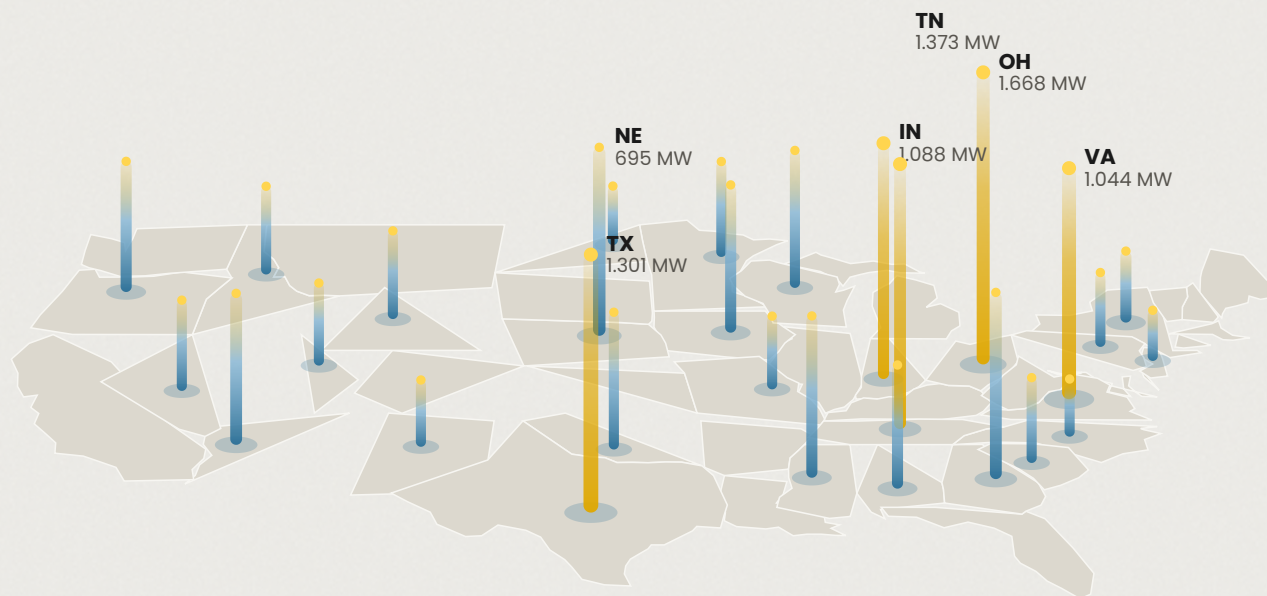
7,35 vs 8,13

¢/kWh industrial: estados con data centers vs promedio EE.UU.

62%

de esa electricidad es fósil

El mapa de la electricidad



27

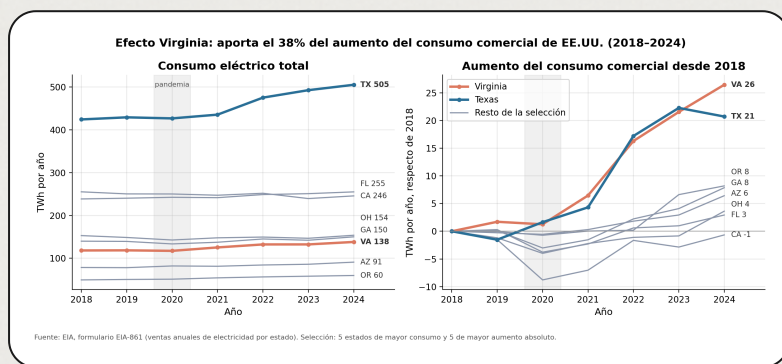
Ohio

Texas

75 de 86

RESULTADO 2 • LO QUE YA SE VE EN EL CONSUMO

El efecto Virginia



38%

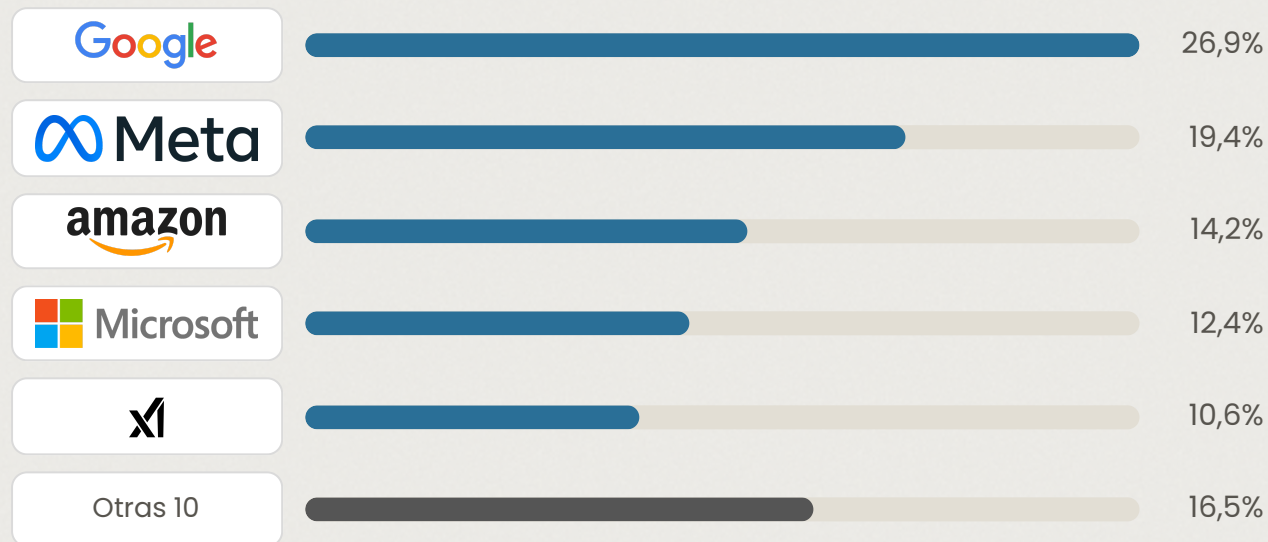
de todo el aumento del consumo comercial de EE.UU. (2018-2024)
lo puso **Virginia sola**: la huella de los data centers

95%

de lo que creció el consumo del país en seis años equivalen los
data centers de IA que ya operan (110 TWh/año)

Fuente: EIA-861 (ventas de electricidad por estado y sector) cruzada con Epoch AI. Análisis de Joaquín Romano. La ola de megadata centers de IA (2025-2026) todavía no llega al último dato anual de la EIA.

Pocos jugadores controlan las máquinas

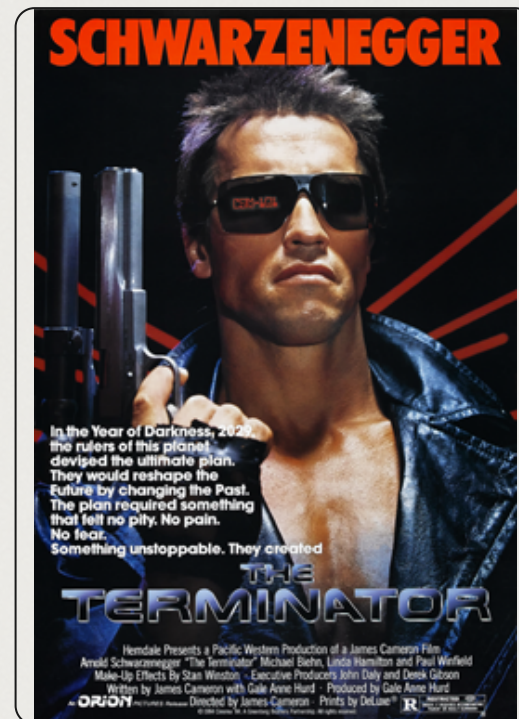


83%

de la potencia en 5 empresas

1.623

índice HHI · lo explicamos en la próxima



¿Skynet?

En *Terminator* (1984) una sola IA controla las máquinas. En la vida real no hace falta una: alcanzan **cinco empresas**.

HHI: sumar las participaciones al cuadrado

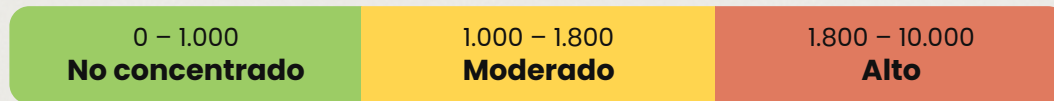
$$HHI = s_1^2 + s_2^2 + \dots + s_n^2$$

s participación de cada empresa
qué porcentaje del mercado tiene

n cuántas empresas hay
se suman todas

Qué hace el cuadrado: le da más peso a las grandes.
Una empresa con 50% aporta 2.500; diez con 5%
aportan 250 entre todas.

¿QUÉ SIGNIFICA EL NÚMERO?



▲
1.623 · data centers

▲
4.890 · chips

10.000

1 empresa con todo

2.500

4 empresas iguales

1.000

10 iguales

100

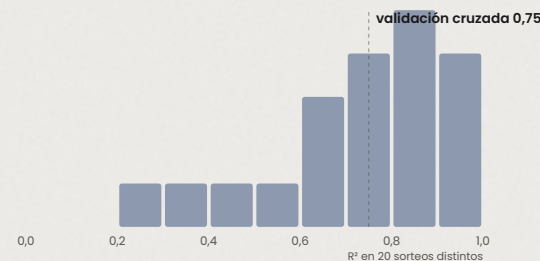
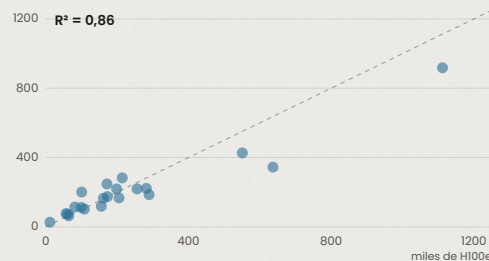
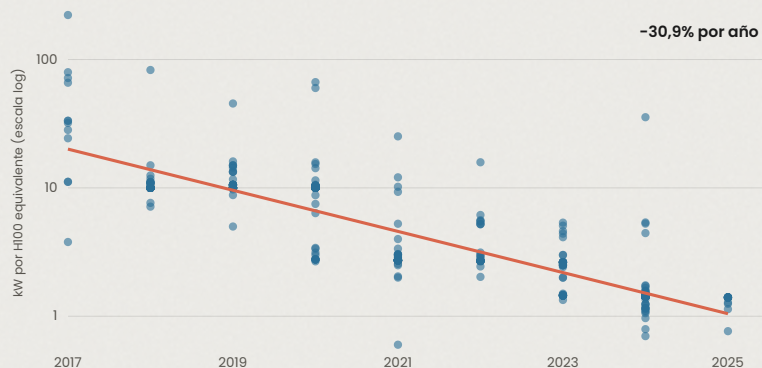
100 iguales

Probá: 6 empresas del mismo tamaño



HHI = 10.000 / n = **1.667** → moderadamente concentrado

Explicar vs. predecir



-31% por año

Regresión: energía por unidad de cómputo. Más eficiencia... y aun así más consumo (paradoja de Jevons)

940 H100e/MW

ML: lo que aprende el modelo. 500 MW → ~487.000 chips

$R^2 = 0,75$

qué parte de lo que varía entre data centers logra explicar el modelo

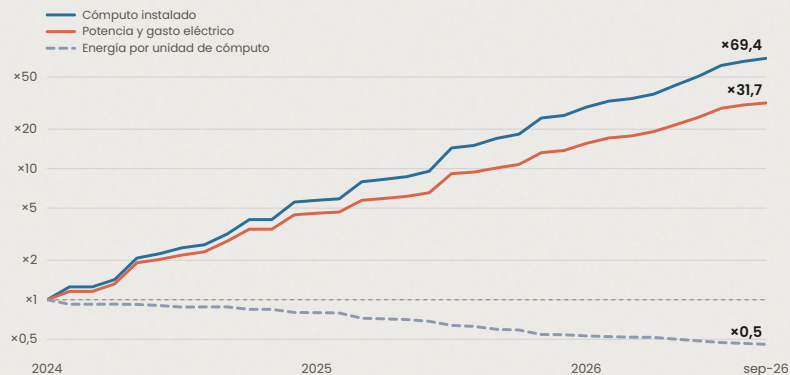
0 – 0,3
Flojo

0,3 – 0,7
Aceptable

0,7 – 1
Bueno

Según cómo se sortean los datos da entre **0,20 y 0,95**: con pocos casos, una sola partición engaña

Cada chip gasta menos... pero se instalan muchísimos más



-23%

energía por unidad de cómputo en el último año (sep-2025 → sep-2026)

×4,1

se multiplicó el cómputo instalado

×3,1

se multiplicó el gasto eléctrico: de USD 2.760 M a 8.660 M por año

El ritmo de querer más IA le gana a la eficiencia. Jevons lo vio en 1865 con el carbón: las máquinas de vapor más eficientes no bajaron el consumo, lo multiplicaron.

Prometer crecimiento cuesta electricidad

1 Valuación récord

USD 965.000 M

2 Hay que justificarla

crecer, sí o sí

3 Crecer es más cómputo

×4,1 en un año

4 Más cómputo, más luz

gasto ×3,1

5 ¿Y si los ingresos no llegan?

burbuja

Vale (valuación)



965

Factura por año



miles de millones de USD

×20

vale lo que factura en un
año

USD 2
billones

ingresos anuales que
necesita la industria, según
Bain

“Este sería un momento poco aconsejable para salir al mercado bursátil.”

— Sam Altman, 12 de septiembre de 2026

El poder no está donde parece: los chips

	1 · CHIPS	2 · DATA CENTERS	3 · LABORATORIOS
Concentración	HHI 4.890 NVIDIA 65,6% · Google 21,5% · Amazon 10,6% ≈ 2 empresas iguales	HHI 1.623 Google 26,9% · Meta 19,4% ≈ 6 empresas iguales	HHI ≈ 1.900* OpenAI, Meta, Google DeepMind y Anthropic: 81%
Barreras de entrada	Diseño y fabricación de chips de punta	~USD 38.000 M por GW de capacidad	Cómputo, datos y talento
Integración vertical	Google (100% chips propios) y Amazon (91% propios) hacen chip + data center + laboratorio. Meta, Microsoft, SpaceXAI, CoreWeave y Oracle dependen 100% de NVIDIA.		
Conducta	Márgenes récord	Carrera de capacidad (Jevons)	IPO para financiar el crecimiento
Desempeño (Lerner)	≈ 0,75 margen bruto de NVIDIA	0,21 – 0,83 alquiler de GPU, largo plazo	Pierden plata con valuaciones récord

Chips: cómputo instalado por diseñador en los data centers de Epoch AI. Data centers: MW operativos por dueño. *Laboratorios: medida aproximada (data centers donde aparecen como usuarios).

Índice de Lerner: ¿cuánto del precio es margen?

$$L = (P - CMg) / P$$

P precio
lo que cobran por una hora de GPU

CMg costo
corto plazo: solo luz y operación · largo plazo:
también el capital (los chips)

¿QUÉ SIGNIFICA EL NÚMERO?

0 – 0,3
Competencia

0,3 – 0,7
Poder medio

0,7 – 1
Mucho poder

▲
0,21 · Vast.ai

▲
0,83 · Azure

Las marcas usan el costo de **largo plazo** (con capital): del proveedor más barato al más caro. Con el costo de corto plazo (0,13 USD) el índice da 0,92 a 0,98 para todos. Los tramos son una



0,13

USD cuesta la hora extra:
electricidad y operación

1,17

USD si se suma el capital
amortizado en 5 años

Hoy, casi una Argentina. Mañana, dos.

73%

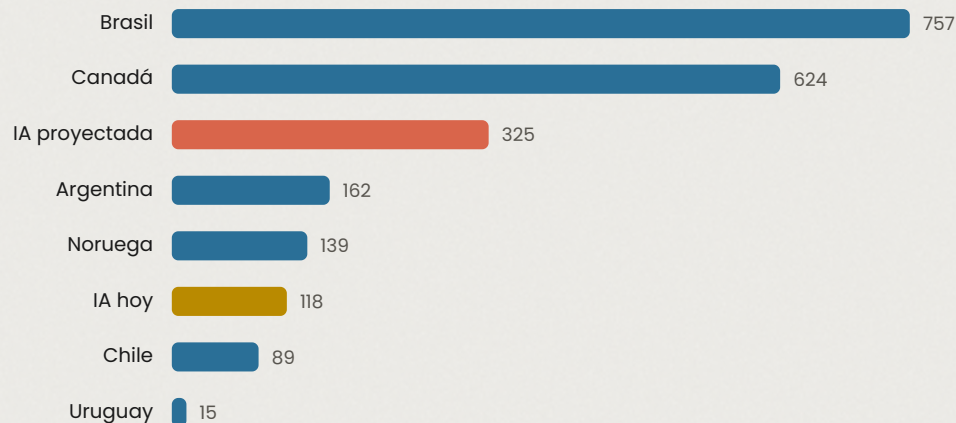
de la demanda eléctrica argentina, hoy

×2

Argentina enteras, si terminan las obras

0,12%

de la electricidad de Latinoamérica va a data centers · en EE.UU., 4,9%



TWh/año

Absorbible en demanda. La clave es **con qué energía.**

2,8%

de la demanda
eléctrica del país
(4,55 TWh/año) ·
rango: 2,3% a 3,3%

1,57 Mt

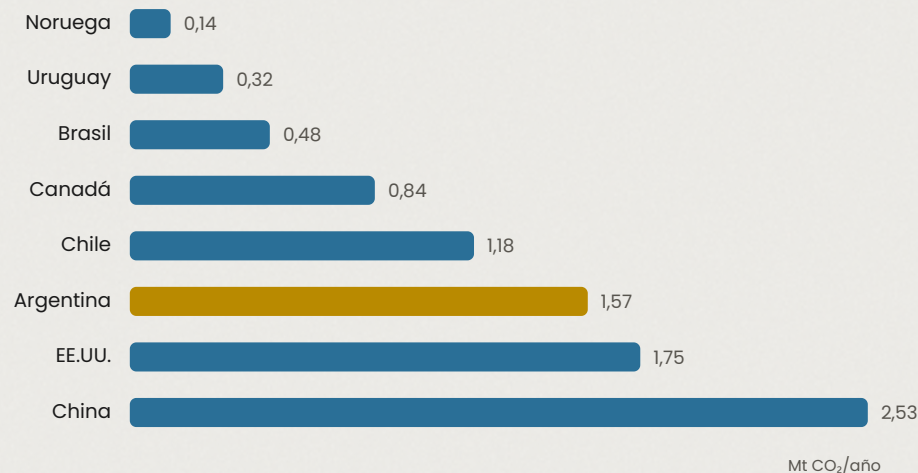
CO₂/año con la red
promedio
argentina · **rango:**
1,3 a 1,8

0,14 Mt

con una red como
la de Noruega

**USD 19-
25 mil
M**

capex: coeficientes
de Epoch vs
anuncio



¿Por qué no hay más data centers en Argentina?

LO QUE JUEGA EN CONTRA

- **Capital que no circula libre:** en EE.UU. la inversión entra y sale sin trabas; acá hay restricciones para mover capitales y girar ganancias.
- **Costo de oportunidad alto:** financiarse es caro, y la misma plata rinde más (y con menos riesgo) instalada en EE.UU.
- **Infraestructura y gente:** hay que construir red de transmisión y conseguir mano de obra especializada.

LO QUE JUEGA A FAVOR

- **Clima frío:** la Patagonia refrigera gratis y baja el PUE (menos energía por cada MW de cómputo).
- **Viento:** la eólica patagónica es abundante y limpia: define si la huella de CO₂ es alta o baja.
- **Agua:** disponible para los sistemas de enfriamiento.

Hipótesis para investigar, no resultados del análisis: es una de las aristas que queda abierta para profundizar.

MIENTRAS TANTO, EN LAS NOTICIAS

Salidas a bolsa récord... y advertencias de catástrofe

1 JUN 2026 · ANTHROPIC (CLAUDE)

Presenta en forma confidencial su pedido de IPO

Valuada en **USD 965.000 millones** tras una ronda de USD 65.000 M. Según el *Financial Times*, apunta a salir a bolsa en **octubre con ~USD 2 billones**: sería la IPO más grande de la historia. No está confirmado.

[CNBC](#)

.

[Fortune](#)

8 JUN 2026 · OPENAI (CHATGPT)

También presenta su S-1 confidencial

Valuada en **USD 852.000 millones** (marzo). Pero el 12 de septiembre Sam Altman frenó el apuro:

Lo que aprendimos

- **El desafío es la velocidad:** las redes tardan años en crecer; la demanda de la IA llega en meses.
- **Barato ≠ limpio:** en EE.UU. se instalan donde la luz es barata y mayormente fósil.
- **Argentina:** 500 MW son el 2,8% de la demanda (rango 2,3–3,3%) y ~USD 305 M/año de luz (240–384); su huella depende de abastecerse con eólica.
- **Mercado:** oligopolio moderado (HHI 1.623), con barreras de entrada enormes.
- **Método:** el costo de Epoch era un coeficiente fijo. Antes de modelar, entendí cómo se construyó el dato.
- **Cruces:** un merge no avisa cuando pierde claves. Diagnosticá antes de unir.
- **Machine learning:** con pocos datos, validá con varios sorteos antes de celebrar un R^2 .
- **Limitaciones:** estimaciones ($\pm 1,4\times$), supuestos de PUE, uso y precio (por eso simulamos escenarios), intensidad promedio de red.

GRACIAS

¿Preguntas?

Código, datos, notebook e informe: github.com/Datso653/datacenters-ia

Datos: Epoch AI (*AI Data Centers*, *GPU Clusters*, CC-BY) · U.S. Energy Information Administration · Our World in Data (Ember, IEA) · CAMMESA vía Aleph Energy. Noticias: CNBC, TechCrunch, Fortune, Infobae, La Nación, Washington Monthly, DatacenterDynamics. Fotos: Wikimedia Commons (ver `img/CREDITOS.md`). Análisis en Python con asistencia de IA, verificado contra los datos.